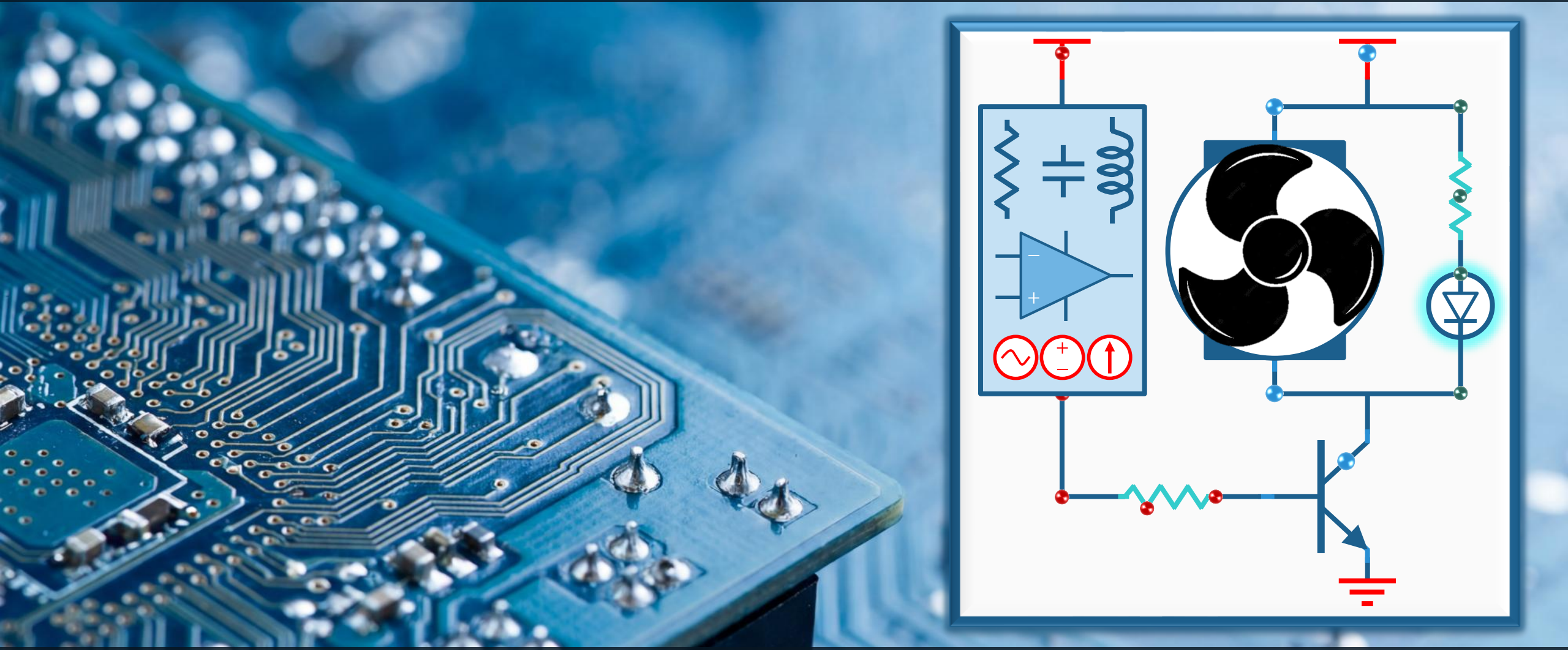
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 2.5: Taller sobre los temas 2.1 a 2.4

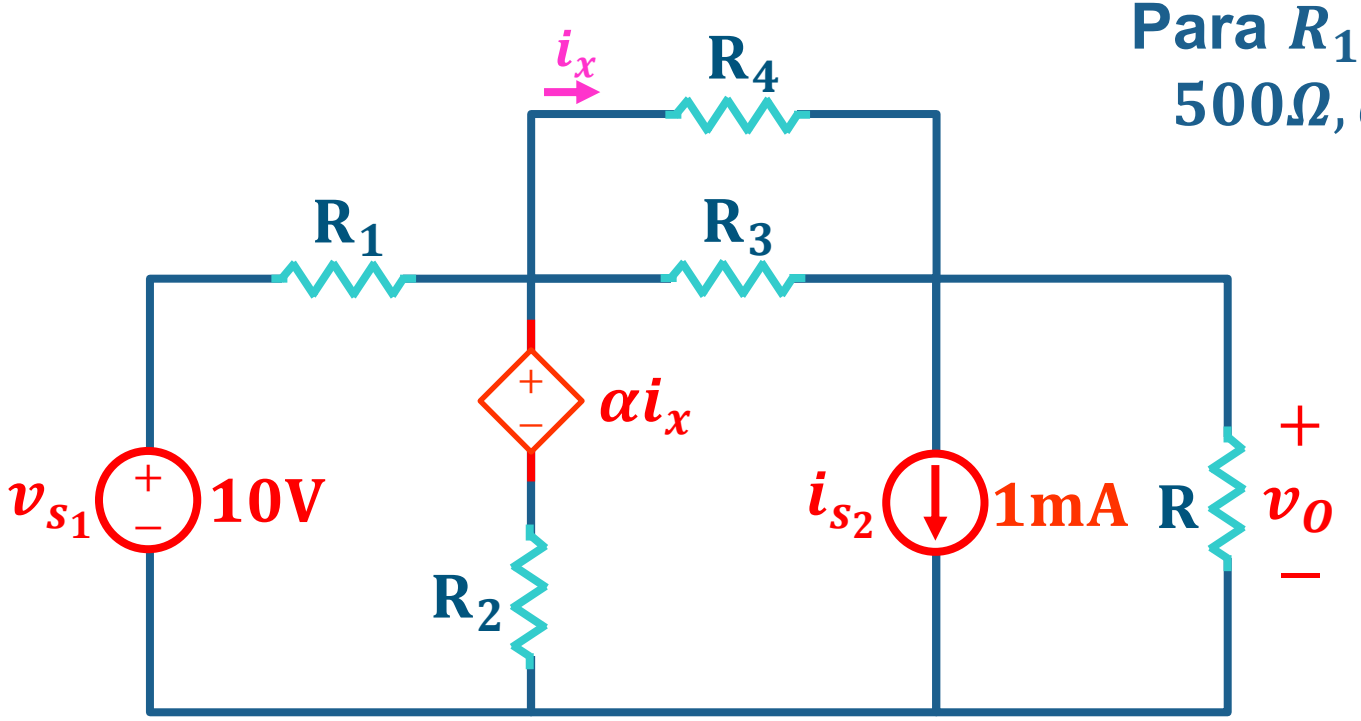


Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Ejercicio No. 1 LCK

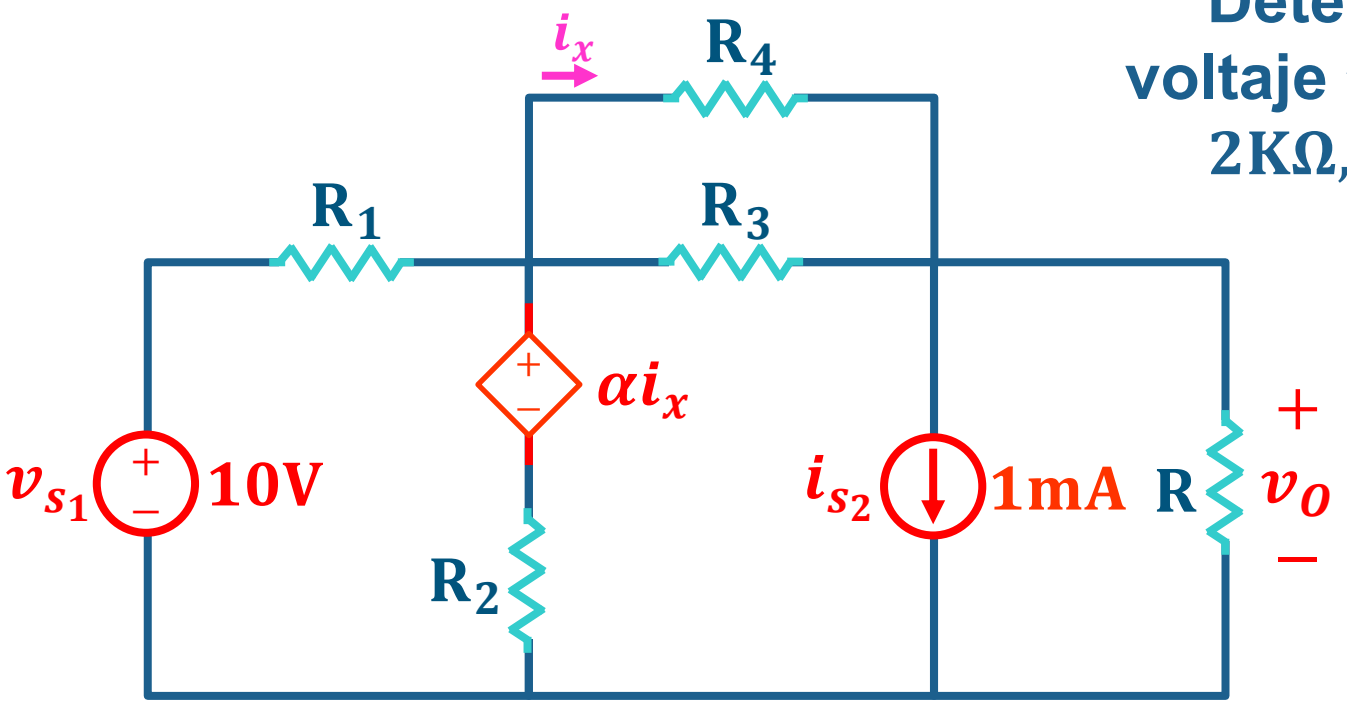
Determine de manera simbólica con LCK, las ecuaciones que rigen el circuito para hallar i_x y v_o



Para $R_1 = 1\text{K}\Omega, R_2 = 1\text{K}\Omega, R_3 = 2\text{K}\Omega, R_4 = 500\Omega, \alpha = 1000, R = 1\text{K}\Omega$ determine v_o

Ejercicio No. 2 LVK

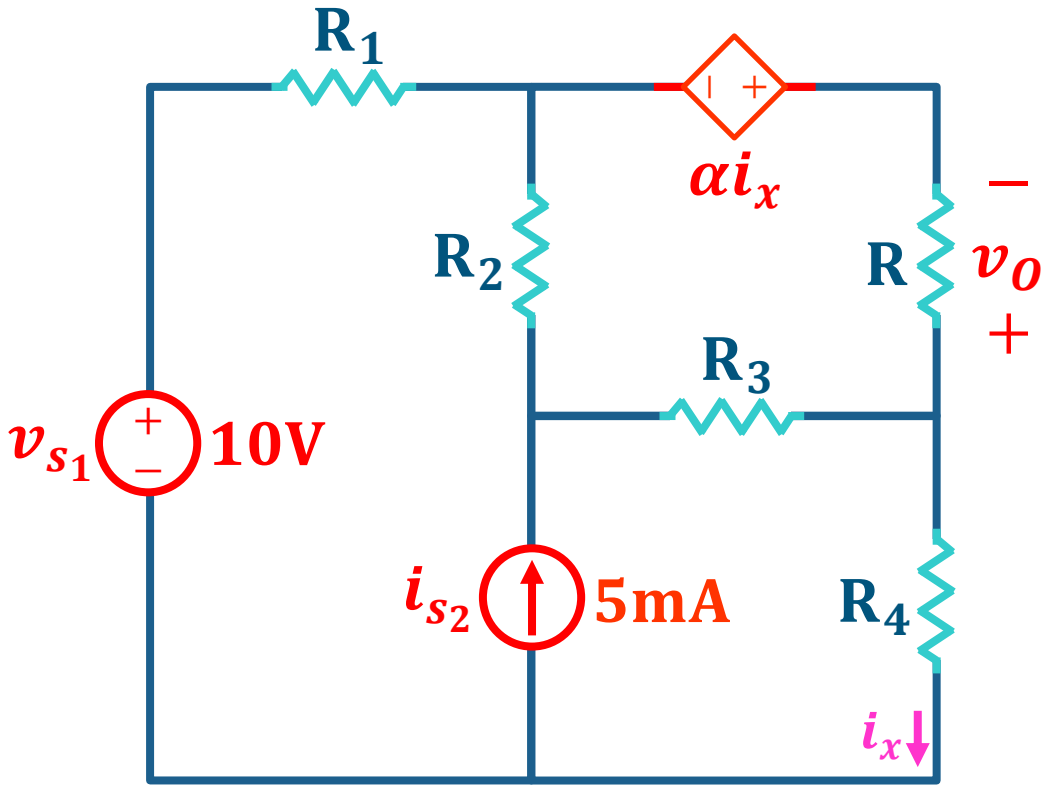
Determine de manera simbólica con LVK, las ecuaciones que rigen el circuito para hallar i_x y v_o



Determine, de manera numérica, el voltaje v_o para $R_1 = 1\text{K}\Omega, R_2 = 1\text{K}\Omega, R_3 = 2\text{K}\Omega, R_4 = 500\Omega, \alpha = 1000, R = 1\text{K}\Omega$

Ejercicio No. 3

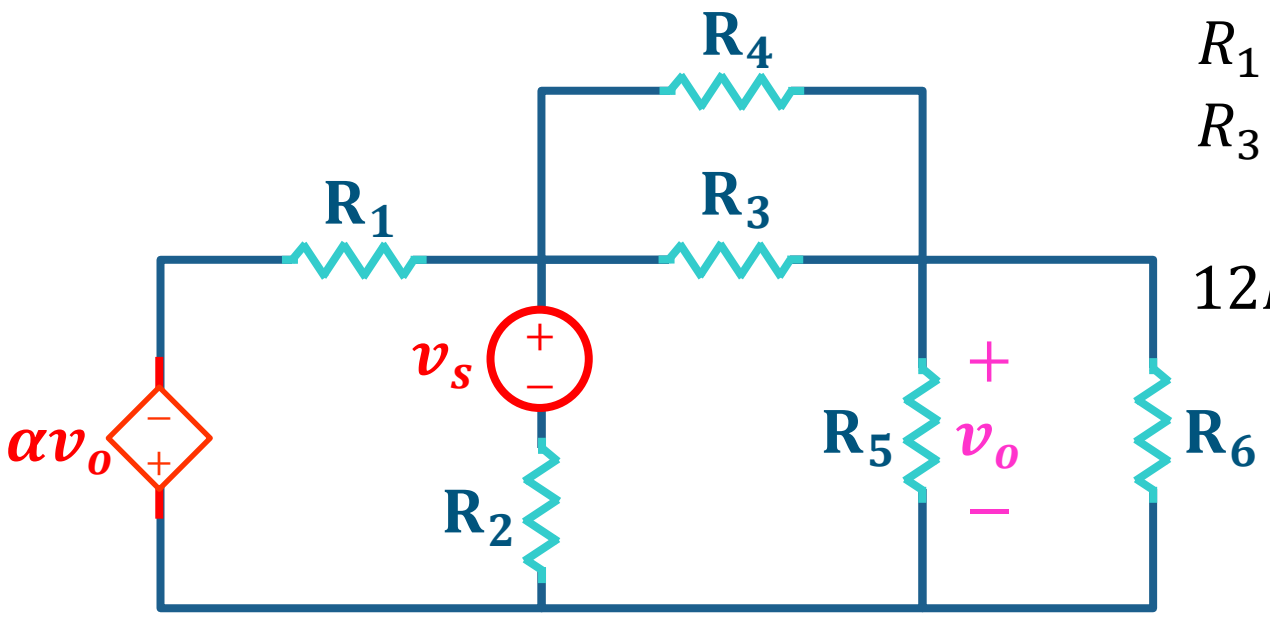
Determine de manera simbólica las ecuaciones que rigen el circuito para hallar i_x y v_o



Determine, de manera numérica, el voltaje v_o para $R_1 = 1\text{K}\Omega, R_2 = 1\text{K}\Omega, R_3 = 2\text{K}\Omega, R_4 = 2K\Omega, \alpha = 1000, R = 1\text{K}\Omega$

Ejercicio No. 4

Para el circuito de la siguiente figura, determine las ecuaciones (de manera simbólica) que rigen el circuito para poder calcular el voltaje v_o

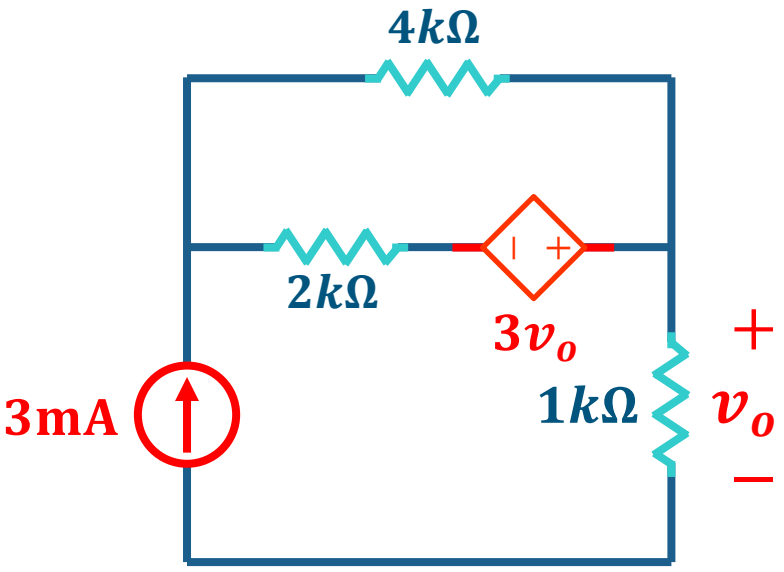


Resuelva para

$R_1 = 4K\Omega$, $R_2 = 2K\Omega$, $R_3 = 3K\Omega$, $R_4 = 6K\Omega$, $R_5 = 4K\Omega, R_6 = 12K\Omega, v_s = 10V, \alpha = 2$

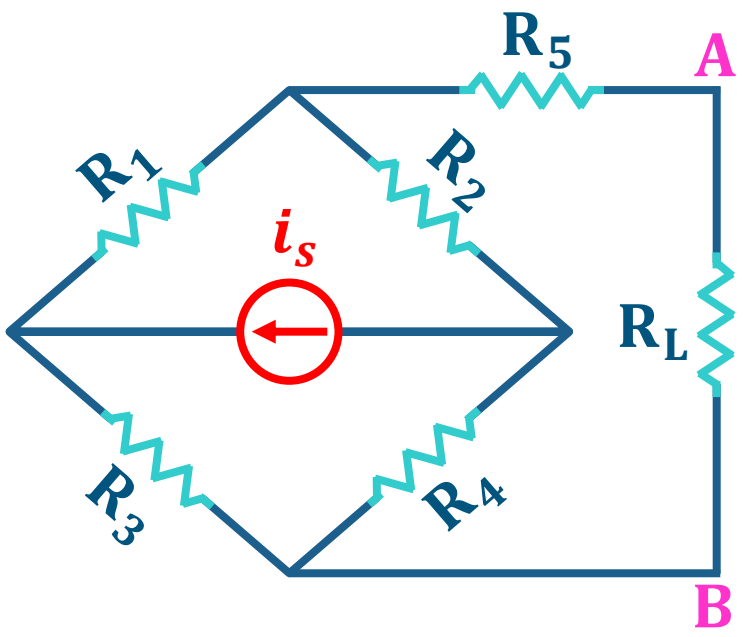
Ejercicio No. 5

Para el circuito dado, determine el voltaje v_o



Ejercicio No. 6

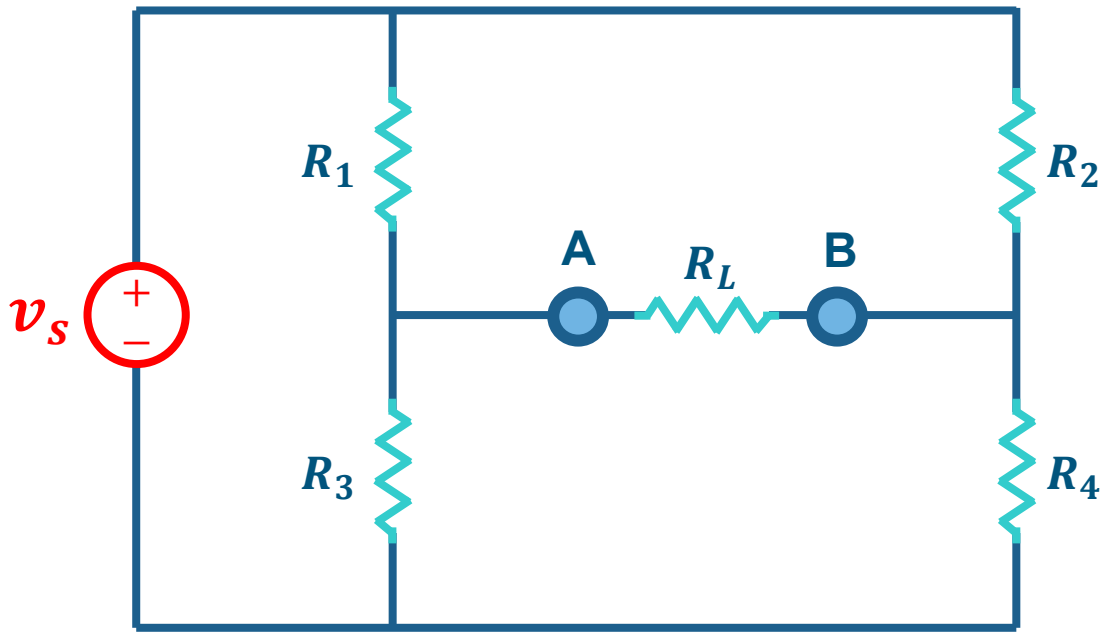
Determine de manera simbólica el resistor de carga R_L para máxima transferencia de potencia y calcule dicha potencia



Resuelva para $R_1 = 1\text{K}\Omega$, $R_2 = 2\text{K}\Omega$, $R_3 = 4\text{K}\Omega$, $R_4 = 5\text{K}\Omega$, $R_5 = 1\text{K}\Omega$, $i_s = 10\text{mA}$

Ejercicio No. 7

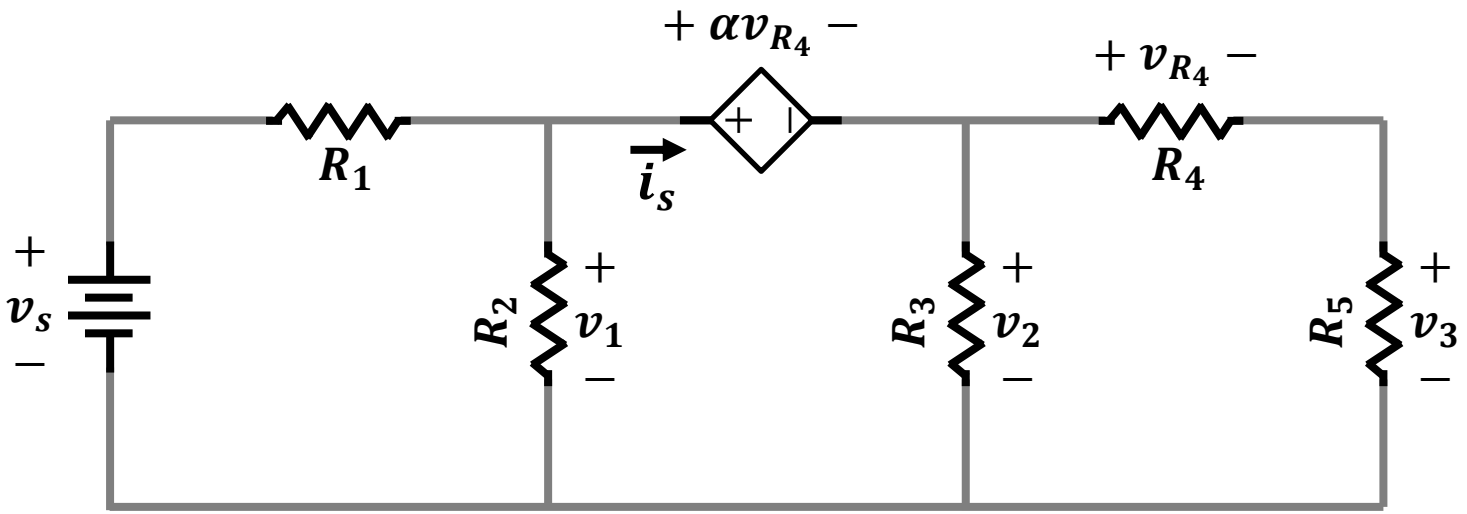
Para el circuito de la siguiente figura, con resistor de carga R_L en la salida A-B, determine el resistor de carga R_L (de manera simbólica) para máxima transferencia de potencia en el circuito dado. Calcule la potencia.



Determine numéricamente v_{Th} o i_{No} con valores $R_1 = 3\text{K}\Omega, R_2 = 5\text{K}\Omega, R_3 = 6\text{K}\Omega, R_4 = 20\text{K}\Omega, v_s = 20\text{V}$

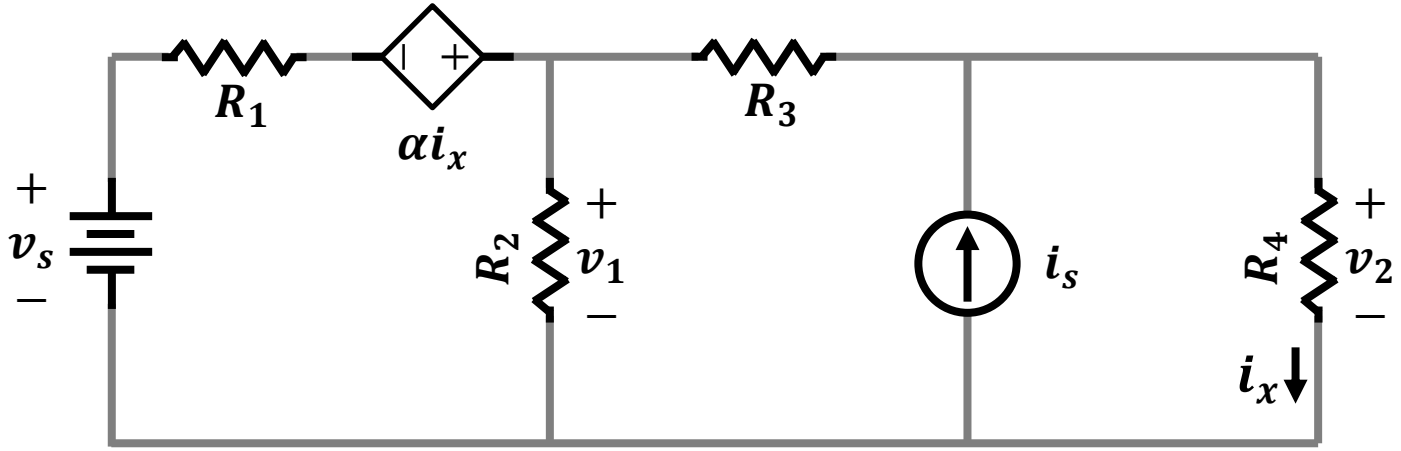
Ejercicio No. 8

Para el circuito dado, determine $\alpha, R_5\ (\Omega, \mathrm{W}), i_s$, sabiendo que $v_1 = 12\mathrm{V}, v_2 = 4\mathrm{V}, v_3 = 2\mathrm{V}, R_1 = 1\mathrm{k}\Omega, R_2 = 6\mathrm{k}\Omega, R_3 = 8\mathrm{k}\Omega, R_4 = 4\mathrm{k}\Omega$ y $v_s = 15\mathrm{V}$



Ejercicio No. 9

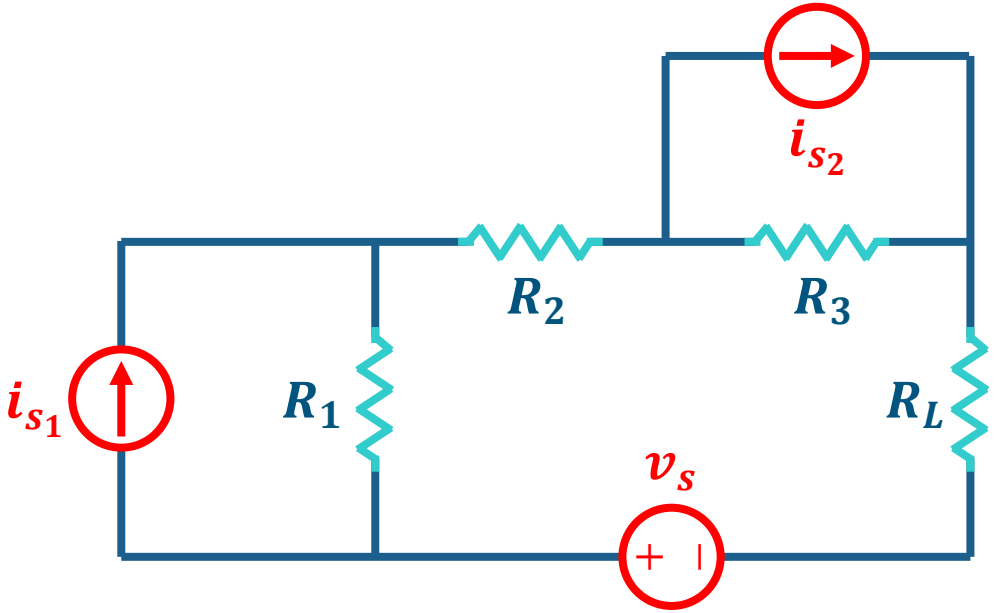
Para el circuito dado, determine v_1, v_2, i_x, sabiendo que $v_s = 8\text{V}, R_1 = 1\text{k}\Omega, R_2 = 2\text{k}\Omega, R_3 = 3\text{k}\Omega, R_4 = 2\text{k}\Omega, \alpha = 1000$ e $i_s = 15mA$



Ejercicio No. 10

Para el siguiente circuito, con resistor de carga R_L y dados los valores $R_1 = 2K\Omega, R_2 = 6K\Omega, R_3 = 6K\Omega, v_s = 24V, i_{s_1} = 6mA$ y $i_{s_2} = 2mA$, determine

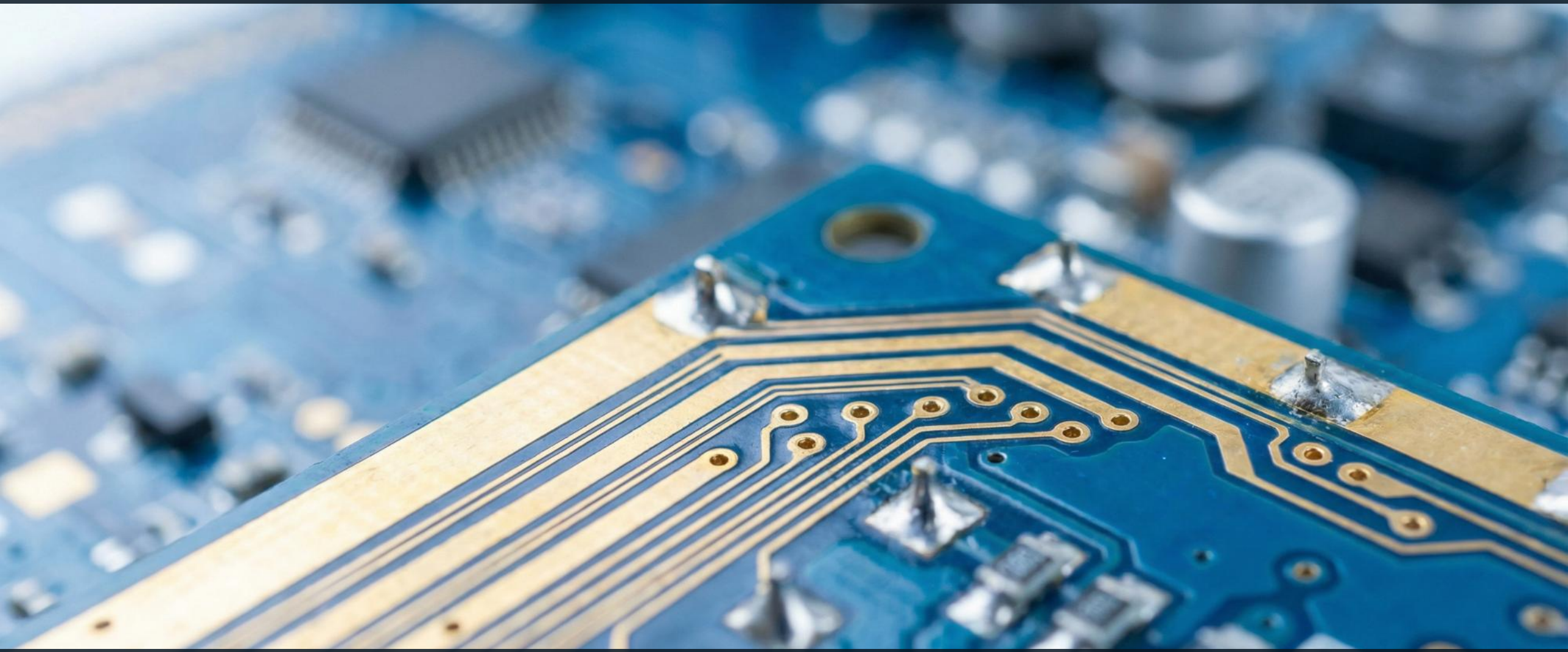
Resistor de Carga para Max. Potencia (Thévenin) y la potencia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 2.5: Taller sobre los temas 2.1 a 2.4



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)